UTN|FRGP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL GENERAL PACHECO

Ingeniería Mecánica
Fundamentos de Informática

Auditoría de Mantenimiento en Plantas Industriales

Una empresa de servicios de ingeniería mecánica realiza tareas de mantenimiento preventivo y correctivo sobre las **40 plantas industriales** que tiene asignadas.

Durante el último mes, se generó un reporte por cada intervención técnica realizada. Por cada intervención se registraron los siguientes datos:

- **Número de planta** (1 a 40)
- **Código de equipo intervenido** (1 a 70)
- **Tipo de intervención** (`'P'`: Preventivo, `'C'`: Correctivo por falla)
- **Cantidad de horas-hombre insumidas** (número entero mayor a 0)
- **Nivel de severidad de la intervención** (número entero del 1 al 5, donde 1 representa parada total de planta y 5 un ajuste menor)

Hay un registro por cada equipo intervenido en cada planta. No se sabe cuántas intervenciones recibió cada planta a lo largo del mes. El fin del ingreso de datos se indica con un **número de planta igual a 0**.

Las plantas se identifican con números entre el **1 y el 40**; los equipos con números entre el **1 y el 70**.

Se pide calcular e informar:

a) Horas en compresores críticos:

La cantidad total de horas-hombre insumidas en intervenciones de tipo correctivo (`'C'`) realizadas sobre la línea de compresores principales (los compresores se identifican con códigos de equipo entre el **1 y el 10**).

b) Plantas operativas sin fallas:

Listar los números de todas las plantas (entre 1 y 40) que **no registraron ninguna intervención correctiva** (`'C'`) durante todo el mes.

c) Plantas con idéntica demanda:

Verificar si existen **dos o más plantas distintas que hayan acumulado exactamente la misma cantidad total de horas-hombre** de mantenimiento en el mes (considerando únicamente plantas que hayan tenido al menos una intervención). De existir coincidencias, informar qué cantidad de horas se repitió y qué plantas estuvieron involucradas.